

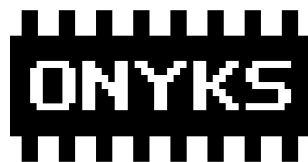
| ATxmega256 Miniboard

Warstwa sprzętowa

Przewodnik użytkownika

UGHW1(PL) Rev. 1.0

31 sierpnia 2025



Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS

| Spis treści

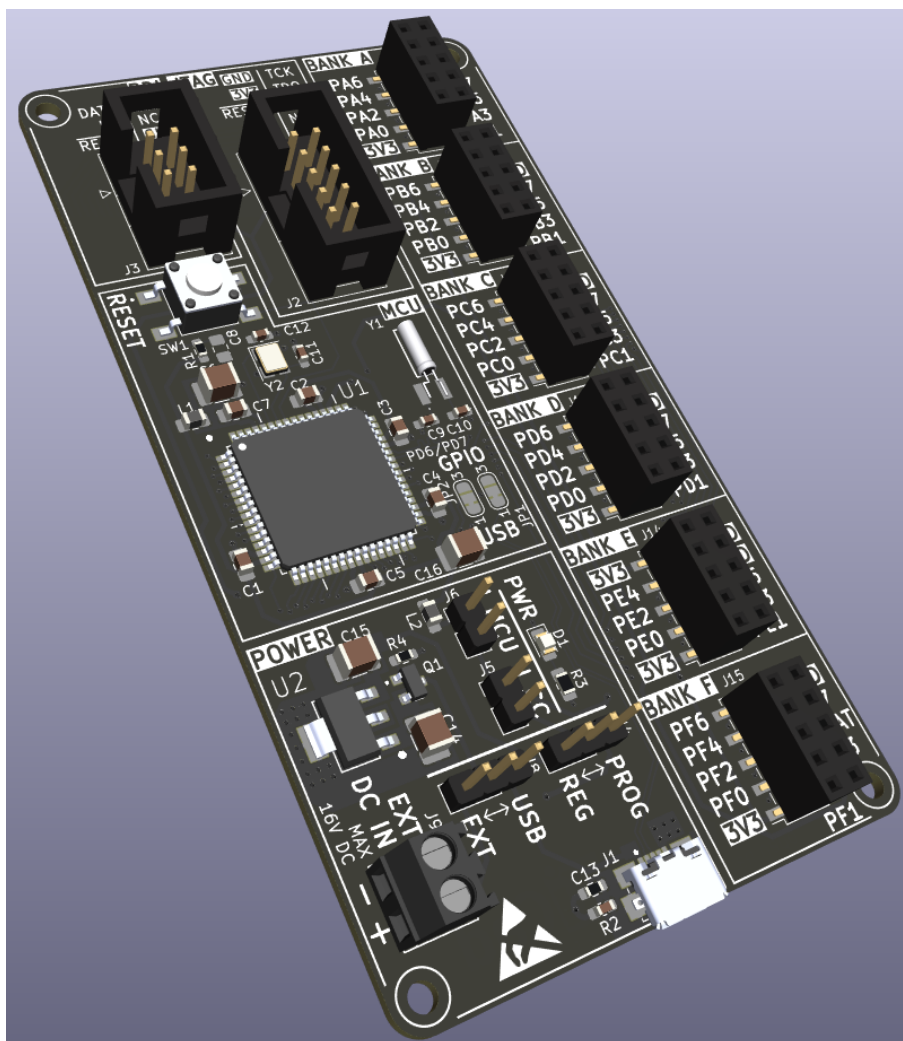
1	Wstęp	3
2	Konfiguracja połączeń	4
2.1	Opcje zasilania	4
2.1.1	Zewnętrzne źródło (EXT)	5
2.1.2	Zasilanie 3,3 V przez programator	5
2.2	Interfejsy programowania	5
2.3	Zegary	6
2.4	USB	7
3	Dodatek A: Schemat układu	8
4	Dodatek B: Schemat PCB	12

1 | Wstęp

Płytki ATxmega256 Miniboard została przygotowana przez KN ONYKS jako projekt edukacyjny mający na celu naukę programowania i projektowania układów z mikrokontrolerami z serii ATxmega256.

Materiały dotyczące projektu można znaleźć w oficjalnym repozytorium Github KN ONYKS github.com/knonyks/ATXMEGA256_miniboard.

Ten dokument jest przewodnikiem po części sprzętowej płytki rozwojowej. Instrukcje dotyczące środowiska programowania i debugowania znajdują się w innym dokumencie.



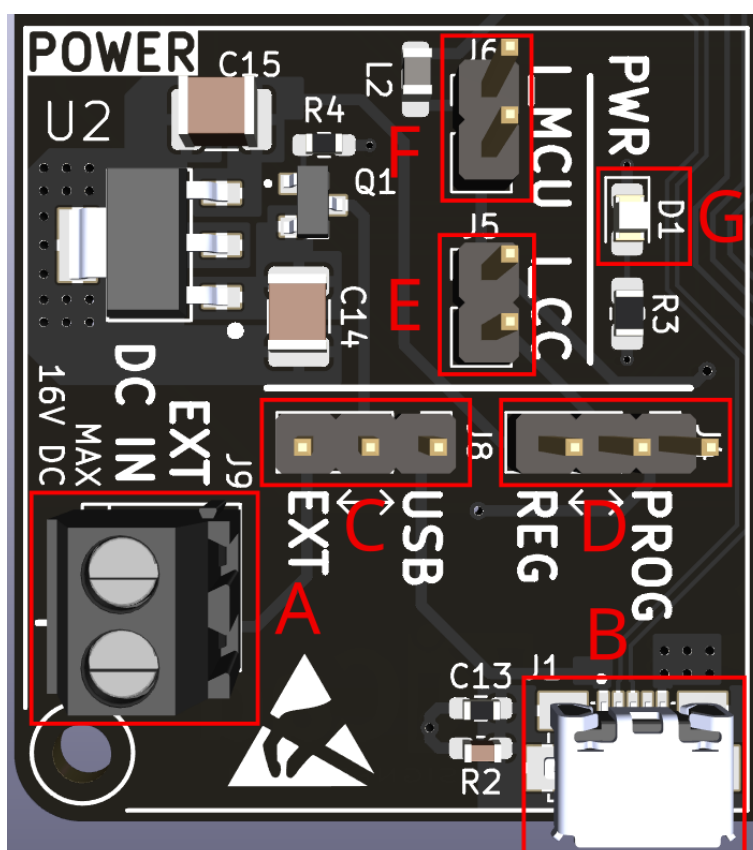
2 | Konfiguracja połączeń

Płytkę posiada wiele możliwości konfiguracji zasilania oraz interfejsów. W układzie znajduje się tylko absolutne minimum elementów potrzebnych do poprawnego funkcjonowania mikrokontrolera aby użytkownik miał pełną kontrolę na interfejsami, GPIO i zegarami w swoim projekcie.

2.1 Opcje zasilania

Układ działa poprawnie z nominalnym poziomem napięcia 3,3 V. Istnieje kilka możliwości zasilania płytki:

- Zewnętrzne źródło (EXT)
- Micro USB
- Zasilanie 3,3 V przez programator



Rysunek 2.1: Sekcja zasilania

Objaśnienia oznaczeń:

- A - złącze śrubowe do podłączenia napięcia zewnętrznego EXT
- B - złącze micro USB
- C - przełącznik źródła napięcia regulatora 3,3 V:
pozycja EXT - napięcie ze złącza śrubowego,
pozycja USB - 5 V z micro USB
- D - przełącznik źródła 3,3 V:
pozycja REG - regulator,
pozycja PROG - zasilanie z programatora
- E - punkt pomiaru prądu całego układu (zwarty lub podłączony amperomierz)
- F - punkt pomiaru prądu samego mikrokontrolera (zwarty lub podłączony amperomierz)
- G - LED informujący o podłączonym zasilaniu 3,3 V

2.1.1 Zewnętrzne źródło (EXT)

Zewnętrzne źródło napięcia można podłączyć (zwracając uwagę na polaryzację) przez złącze śrubowe. Minimalne napięcie przy którym układ będzie działać poprawnie to około 4,3 V, a maksymalne 16 V. Ograniczenia wynikają z zastosowanego regulatora napięcia. W przypadku wyższych napięć i dużego poboru prądu można spodziewać się automatycznego wyłączenia regulatora przez osiągnięcie zbyt wysokiej temperatury.

2.1.2 Zasilanie 3,3 V przez programator

Układ może być zasilany bezpośrednio z napięcia 3,3 V pochodzącego z programatora podłączonego do odpowiednich złączy programujących. Należy wtedy zewrzeć kontakt środkowy i oznaczony napisem PROG na złączu oznaczonym na rysunku jako D. Taka konfiguracja odłącza wyjście regulatora.

Niektóre programatory wymagają podłączenia do napięcia zasilania mikrokontrolera aby dopasować poziomy logiczne ale same nie zasilają układu (przykład: Microchip Pickit Basic w konfiguracji JTAG). Jeżeli układ jest zasilany z innego źródła niż programator to kontakty zasilania 3V3 na złączach programujących będą odłączone (patrz: schemat).

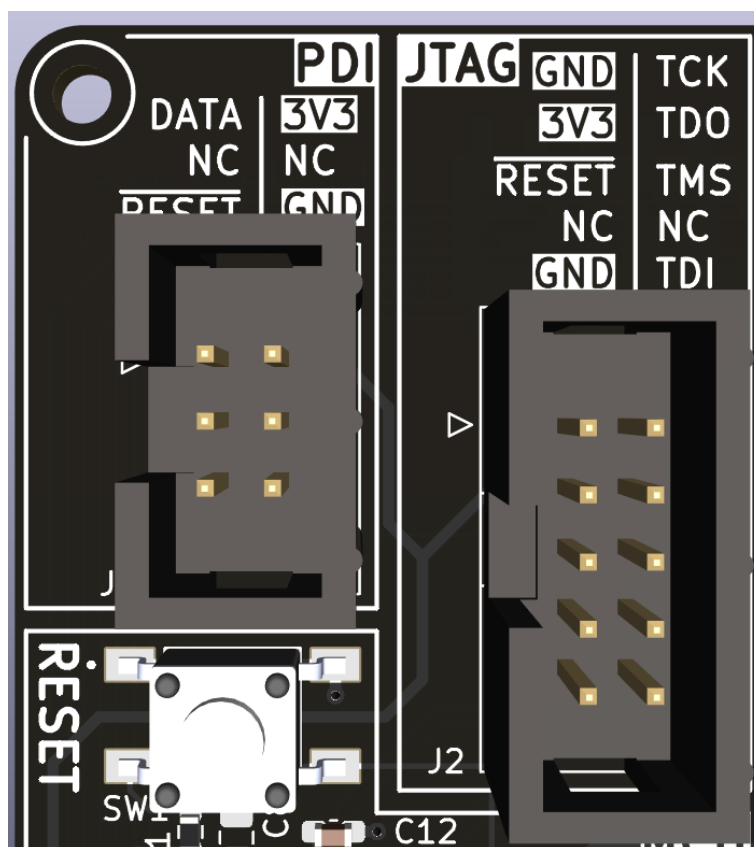
2.2 Interfejsy programowania

Mikrokontrolery z rodziny ATxmega256 posiadają 2 interfejsy programowania i debugowania:

- PDI (Program and Debug Interface) - własny interfejs Microchip
- JTAG (Joined Test and Action Group)

Interfejs PDI jest zawsze dostępny przez dedykowane nóżki. Interfejs JTAG jest fabrycznie włączony i dostępny przez część pinów GPIO (patrz: schemat). Za pomocą bitów konfiguracyjnych (Fuse Bits) istnieje możliwość jego wyłączenia, a także konfiguracji ID.

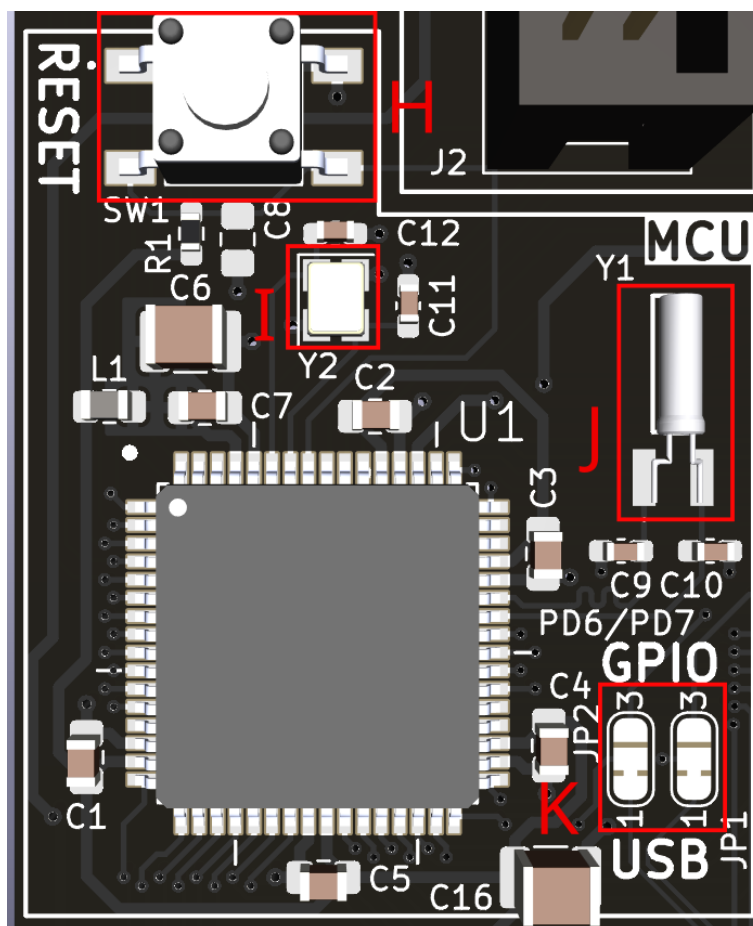
Należy uważać na GPIO opisane na schemacie, które są współdzielone z JTAG. Nieodpowiednie podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia interfejsu lub programatora.



Rysunek 2.2: Sekcja programowania

2.3 Zegary

Mikrokontrolery z rodziny ATxmega256 posiadają wiele opcji ustawień zegara. Na płytce znajduje się kryształ 16 MHz oznaczony na rysunku 2.3 symbolem I. Dodatkowo podłączony jest też kryształ RTC 32,768 kHz oznaczony symbolem J. W przypadku potrzeby ręcznego resetu mikrokontrolera, znajduje się przy nim przycisk RESET oznaczony symbolem H.



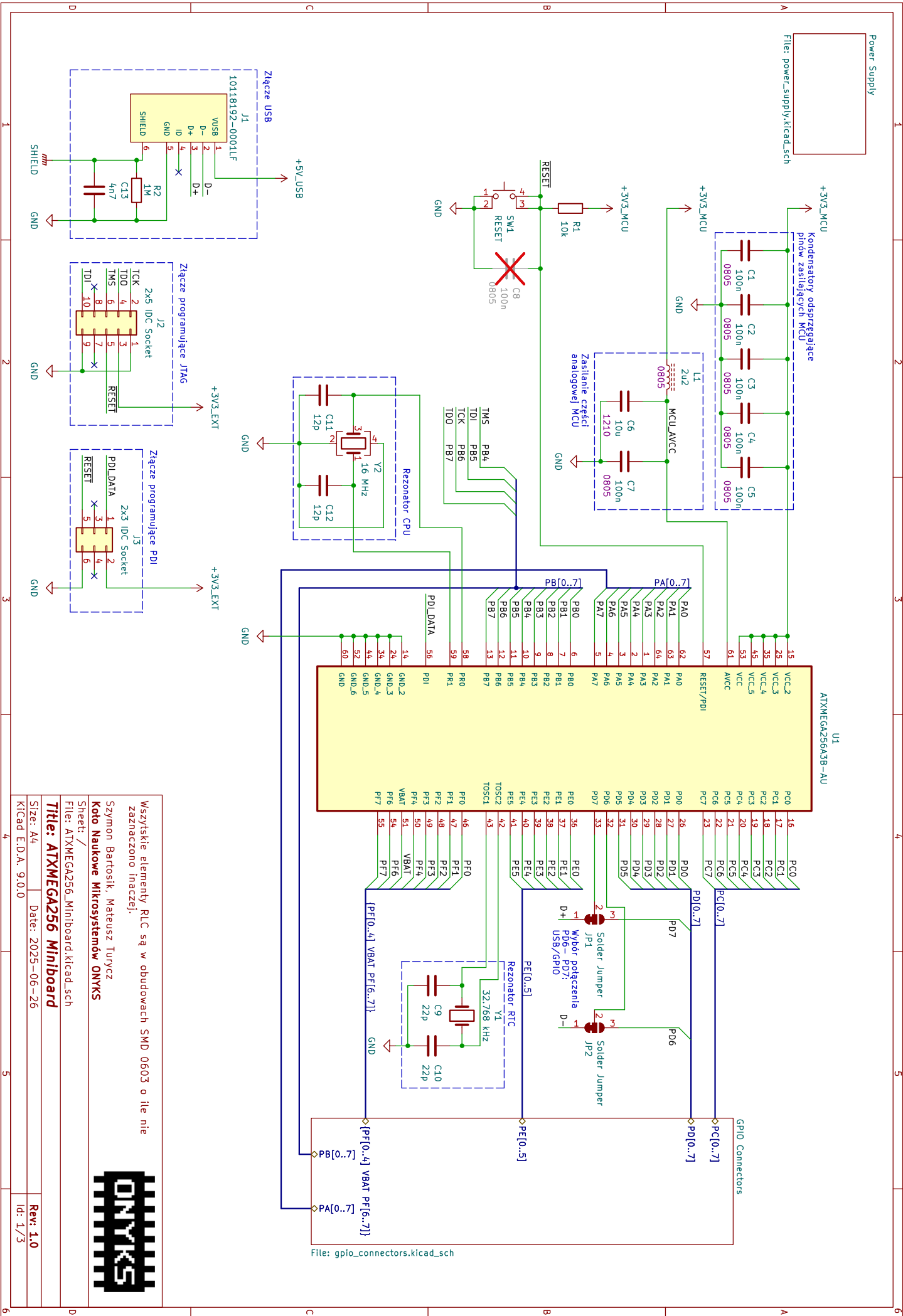
Rysunek 2.3: Sekcja mikrokontrolera

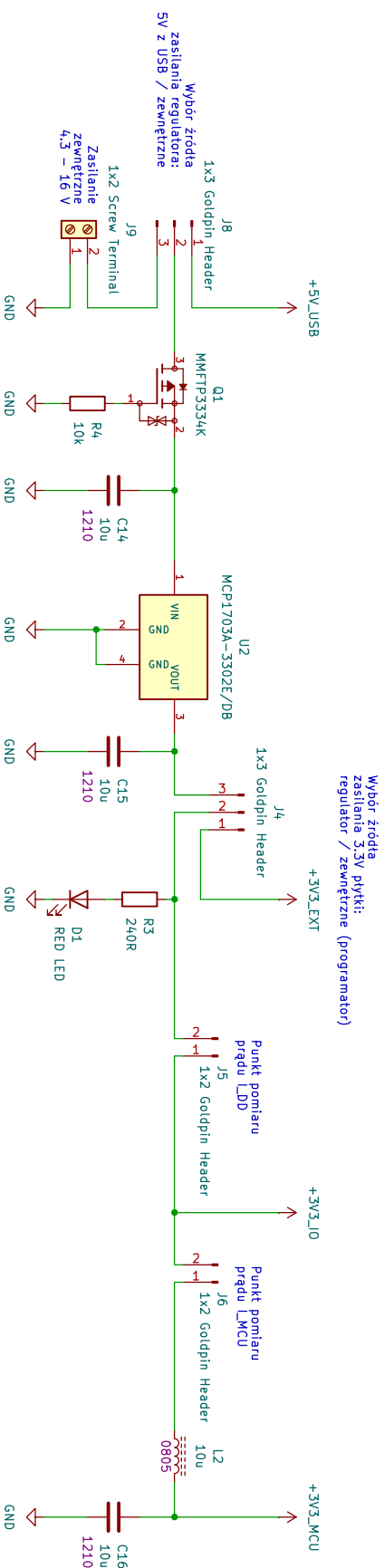
2.4 USB

Złącze micro USB może być wykorzystane również do przesyłu danych dzięki wbudowanemu interfejsowi USB mikrokontrolera. Interfejs USB jest współdzielony z niektórymi GPIO (patrz:schemat). Złącze K z rysunku 2.3 służy do konfigurowania połączenia USB. Domyślnie do mikrokontrolera podłączona jest linia danych USB, a wyprowadzenia GPIO są odłączone. Istnieje możliwość odłączenia linii danych i podłączenia do wyprowadzeń GPIO. W tym celu należy przeciąć ścieżkę pomiędzy polami lutowniczymi 1 (USB) i 2 (środkowe), a następnie zmostkowanie cyną pól 2 i 3 (GPIO). Należy to zrobić w obydwu złączach.



3 | Dodatek A: Schemat układu





Wszystkie elementy RLC są w obudowach SMD 0603 o ile nie
zaznaczono inaczej.

Szymon Bartosił, Mateusz Turycz

Koto Naukowe Mikrosystemów ONYKS

Sheet /Power Supply/

File: power_supply.kicad_sch

Title: ATXMEGA256 Miniboard

Size: A4

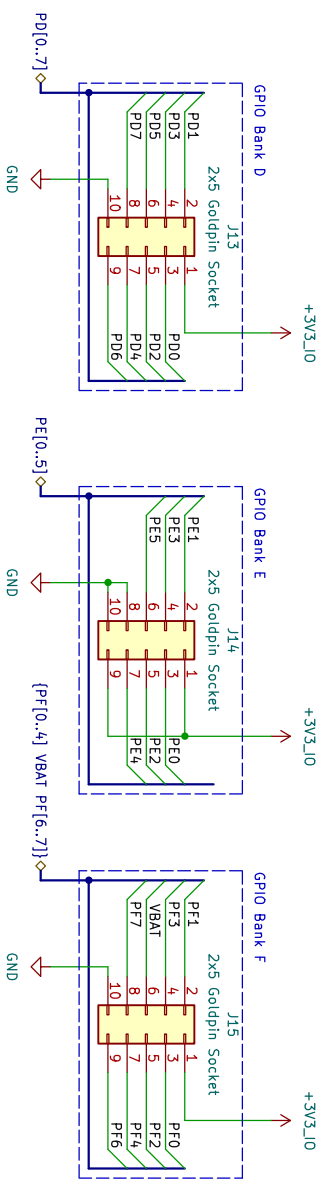
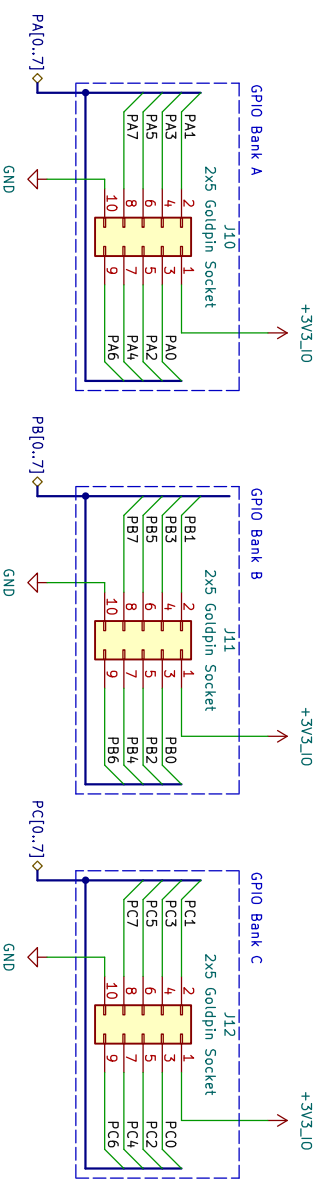
Date: 2025-03-19

KiCad E.D.A. 9.0.0



Rev: 1.1

Id: 2/3



UWAGA:
GPIO PB4, PB5, PB6 i PB7 są podłączone do złącza JTAG!
GPIO PD6 i PD7 są domyślnie podłączone do D+ i D- USB!

Wszystkie elementy RLC są w obudowach SMD 0603 o ile nie
zaznaczono inaczej.

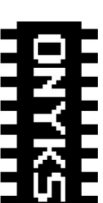
Szymon Bartosił, Mateusz Turycz
Koto Naukowe Mikrosystemów ONYKS

Sheet /GPIO Connectors/
File: gpio_connectors.kicad_sch

Title: ATXMEGA256 Miniboard

Size: A4 Date: 2025-03-19

KiCad E.D.A. 9.0.0



Rev: 1.1

Id: 3/3

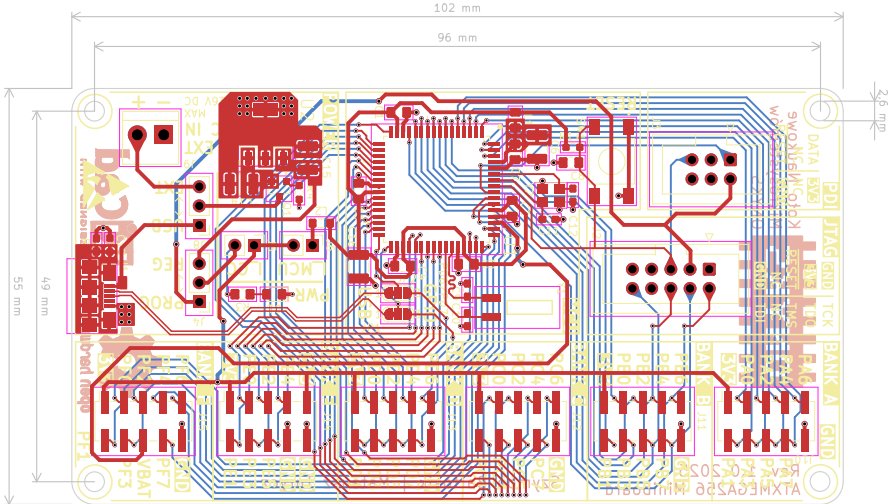


4 | Dodatek B: Schemat PCB

BOARD CHARACTERISTICS

Copper Layer Count:	4	Board Thickness:	1.6000 mm
Board overall dimensions:	89.2376 mm x 113.8915 mm		
Min track/spacing:	0.1000 mm / 0.1000 mm	Min hole diameter:	0.1500 mm
Copper Finish:	HAL lead-free	Impedance Control:	No
Castellated pads:	No	Plated Board Edge:	No
Edge card connectors:	No		

Layer Name	Type	Material	Thickness (mm)	Color	Epsilon R	Loss Tangent
F.Silkscreen	Top Silk Screen	Not specified	0 mm	White	1	0
F.Paste	Top Solder Paste	0 mm	0 mm	1	0	0
F.Mask	Top Solder Mask	Not specified	0.01 mm	Black	3.3	0
F.Cu	copper	0.035 mm	0.035 mm	1	0	0
Dielectric 1	prepreg	FR4	0.1 mm	FR4 natural	4.5	0.02
In1.Cu	copper	0.035 mm	0.035 mm	1	0	0
Dielectric 2	core	FR4	1.24 mm	FR4 natural	4.5	0.02
In2.Cu	copper	0.035 mm	0.035 mm	1	0	0
Dielectric 3	prepreg	FR4	0.1 mm	FR4 natural	4.5	0.02
B.Cu	copper	0.035 mm	0.035 mm	1	0	0
B.Mask	Bottom Solder Mask	Not specified	0.01 mm	Black	3.3	0
B.Paste	Bottom Solder Paste	0 mm	0 mm	1	0	0
B.Silkscreen	Bottom Silk Screen	Not specified	0 mm	White	1	0



Wszystkie warstwy wewnętrzne są polami masy.

Szymon Bartosiak, Mateusz Turycz
Koto Naukowe Mikrosystemów ONYKS

Sneet:
File: ATXMEGA256_Miniboard.kicad_pcb

Title: ATXMEGA256 Miniboard

Size: A4	Date: 2025-07-02
KiCad E.D.A. 9.99.0-2389-g5eb6e1b5d	Rev: 1.0
	Id: 1/1

